Guía: Función cuadrática

M1 · Álgebra y funciones · Función cuadrática

¿De qué trata?

La función cuadrática f(x) = ax^2 + bx + c, con a ≠ 0, tiene como gráfico una parábola. Permite modelar trayectorias, áreas y problemas de máximos y mínimos.

Conceptos clave

- Si a > 0 la parábola abre hacia arriba (tiene mínimo); si a < 0 abre hacia abajo (tiene máximo).
- c es el punto de corte con el eje Y: (0, c).
- Vértice: x = –b/(2a). Su coordenada y se obtiene evaluando f en ese valor.
- Discriminante Δ = b^2 – 4ac: si Δ > 0 hay dos ceros, si Δ = 0 un cero y si Δ < 0 ninguno real.
- Ceros: x = (–b ± √Δ) / (2a). También se pueden obtener factorizando.

Ejemplo resuelto

Problema

Determina el vértice y los ceros de f(x) = x^2 – 6x + 5.

Solución

x = –(–6)/(2·1) = 3 y f(3) = 9 – 18 + 5 = –4. Vértice (3, –4). Factorizando: (x – 1)(x – 5) = 0, ceros x = 1 y x = 5.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.